

# Final Project 1 Analiz Raporu

## Airline Passanger Satisaction Dataset

### 1. İstatiksel Özet

|                            | Mean   | Median | Standard Deviation | Minimum | Maximum |
|----------------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|
| Age                        | 39.0   | 40.0   | 15.0               | 7.0     | 85.0    |
| Flight Distance            | 1190.0 | 840.0  | 1000.0             | 31.0    | 4983.0  |
| Departure Delay in Minutes | 15.0   | 0.0    | 38.0               | 0.0     | 1592.0  |
| Arrival Delay in Minutes   | 15.0   | 0.0    | 39.0               | 0.0     | 1584.0  |
| Inflight wifi service      | 3.0    | 3.0    | 1.0                | 0.0     | 5.0     |
| Seat comfort               | 3.0    | 4.0    | 1.0                | 0.0     | 5.0     |
| Food and drink             | 3.0    | 3.0    | 1.0                | 0.0     | 5.0     |

Veri setindeki sayısal değişkenler için istatiksel hesaplamalar yapılmıştır. Her değişken için ortalama, medyan, standard sapma, minimum ve maksimum değerler hesaplandı.

**Age:** Dengeli bir dağılım gözlemlenmiştir. Mean ve Median değerleri birbirine çok yakın olduğu için simetrik bir veridir.

**Flight Distance:** Geniş bir aralıktadır, dengeli bir dağılımı yoktur. Mean ve Median değerleri arasında fark vardır, bu durumda verinin simetrik olmadığını göstermektedir.

**Departure Delay in Minutes:** Mean değeri 15, Median değeri 0'dır. Bu durumda birkaç uçuşun gecikmeleri olduğunu göstermektedir.

**Arrival Delay in Minutes:** Mean değeri 15, Median değeri 0'dır. Bu durumda birkaç uçuşun gecikmeleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca Median ve Mean değerleri arasındaki fark 15 olduğu için verinin simetrik olmadığı görülmektedir.

**Inflight wifi service:** Mean ve Median değerleri arasında fark yoktur, bu da verinin simetrik bir değer olduğunu göstermektedir.

**Seat comfort:** Median değer, Mean değerinden daha yüksektir, Seat comfort için verilen bazı düşük puanlar ortalamayı etkilemi olabilir. Ancak genel bir yorum yapıldığında verilen puanlar yüksektir.

**Food and Drink:** Mean ve Median değerleri arasında herhangi bir fark yoktur. Yolcuların Food and Drink değişkeni için verdikleri puan dengelidir.

## 2. Eksik Değer Analizi

|                          | Missing Values | Missing Percentage |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| Arrival Delay in Minutes | 310            | 0.3                |

Yapılan hesaplamalar sonucunda sadece Arrival Delay in Minutes sütununda 310 tane null değer vardır.

Eksik değerlerin çok düşük bir oranda olması sebebi ile eksik olan değerleri silmek yerine, medyan değeri ile doldurmak daha uygun olacaktır.

## 3. Aykırı Değer Analizi

```
# select just important columns for calculations
columns = ['Age', 'Flight Distance', 'Departure Delay in Minutes', 'Arrival Delay in Minutes']

temp = {} # declare temp

# calculate IQR value for each column
for col in columns:

    Q1 = data[col].quantile(0.25) # set Q1 to %25
    Q3 = data[col].quantile(0.75) # set Q2 to %75
    IQR = Q3 - Q1 # calculate IQR value
    lower = Q1 - 1.5 * IQR # calculate lower
    upper = Q3 + 1.5 * IQR # calculate upper

    # calculate outlier values
    outlier = data[(data[col] < lower) | (data[col] > upper)]

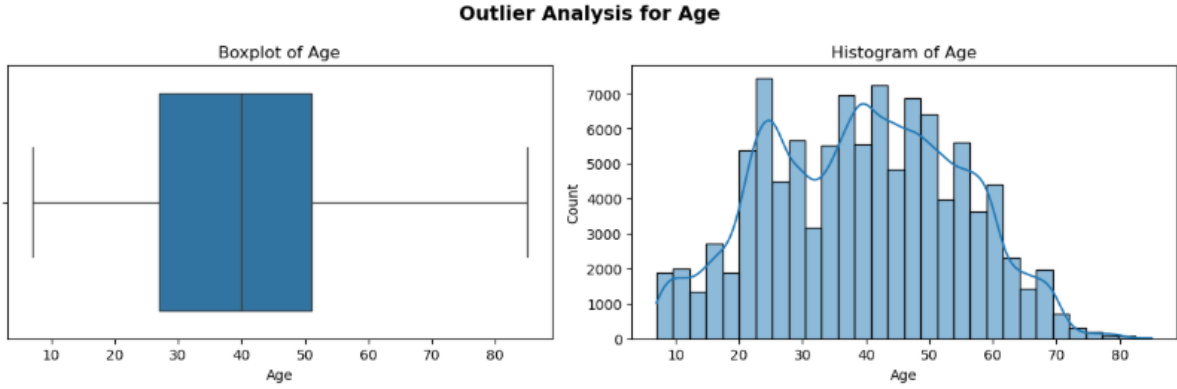
    # setting table
    temp[col] = {
        'Total Values': len(data[col]),
        'Outlier Value Count': len(outlier),
        'Outlier %': round(len(outlier) / len(data[col]) * 100, 2)
    }
```

Outlier Analizi için Yaş, Uçuş mesafesi, Uçağın kalkış için gecikme süresi ve Varış Geçikmesi columnlarını seçildi.

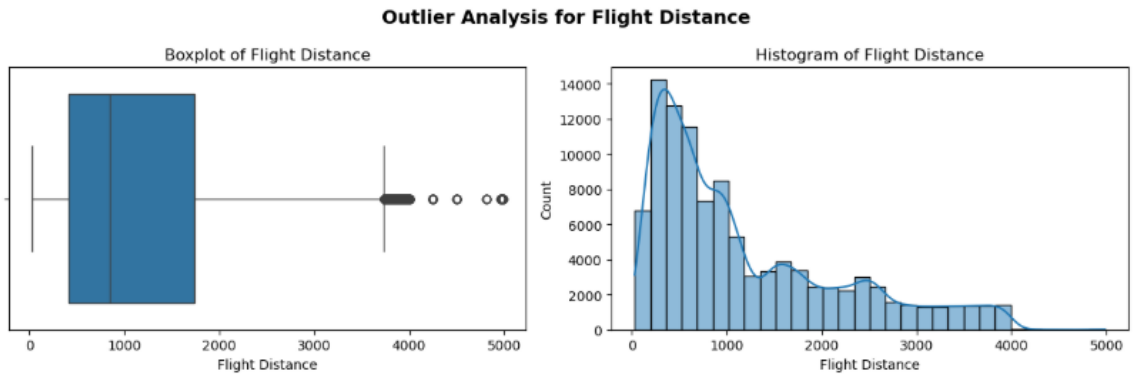
IQR yöntemi kullanarak aykırı değerler hesaplandı. Her bir sütun için çeyrek değerler hesaplanmıştır. IQR değerini çeyrek değerlerinin arasındaki fark bulunarak hesaplanmıştır. Ayrıca alt ve üst limitler belirlenmiştir. Bu iki limitin dışında olan değerler AYKIRI değer olarak hesaplanacaktır.

**Boxplot grafiğinde noktalar aykırı değer olarak dikkate alınacaktır.**

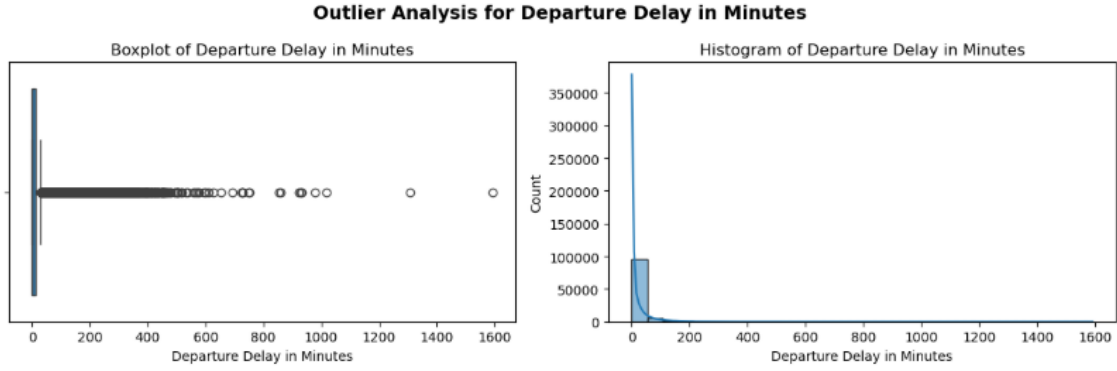
**Age:** Boxplot grafiğinde herhangi bir aykırı değer tespit edilmemiştir. Histogram grafiğinde ise değerler genellikle 25 ila 55 aralığında yoğunlaşma göstermektedir.



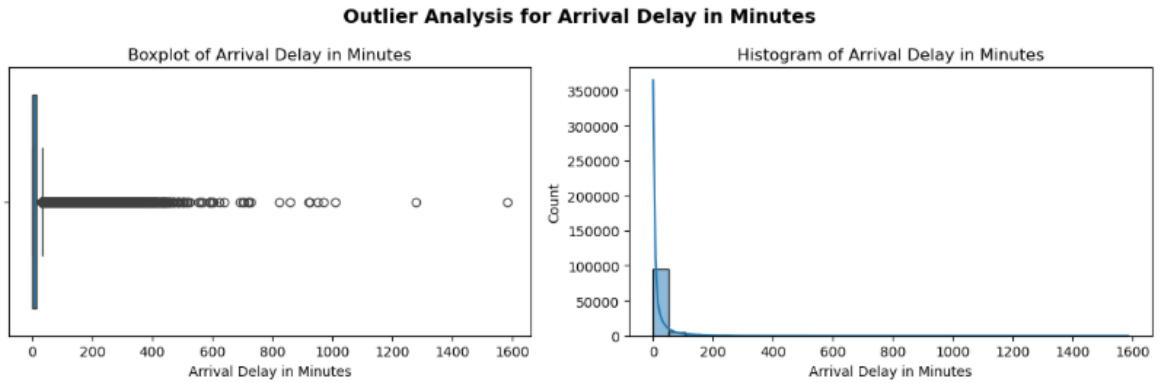
**Flight Distance:** Boxplot grafiğinin sağ kısmında birkaç aykırı değer görülmektedir. Bu değerler Flight Distance değişkeni için aykırı değerleri temsil etmektedir. Histogram grafiğine bakıldığında ise grafiğin sağa kısmında doğru bir çarpıklık görülmektedir.



**Departure Delay in Minutes:** Boxplot grafiğinde pek çok sayıda aykırı değer gözükmetedir. Bu da birçok uçuşun gecikmeleri olduğunu göstermektedir. Histogram grafiğinde ise 0 ile 100 dakikalari arasında yoğunluk vardır.



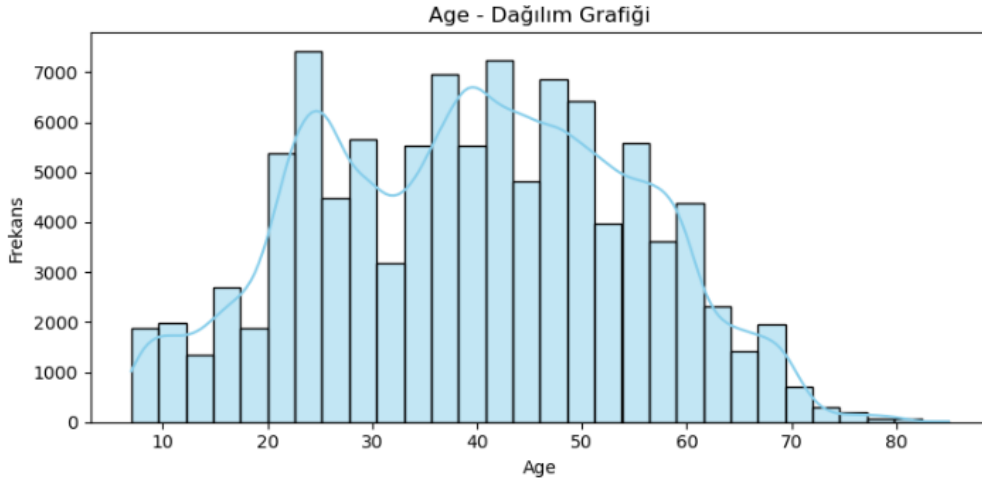
**Arrival Delay in Minutes:** Boxplot grafiğinde pek çok sayıda aykırı değer gözükmetedir. Bu da birçok uçuşun gecikmeleri olduğunu göstermektedir. Histogram grafiğinde ise 0 ile 100 dakikalari arasında yoğunluk vardır.



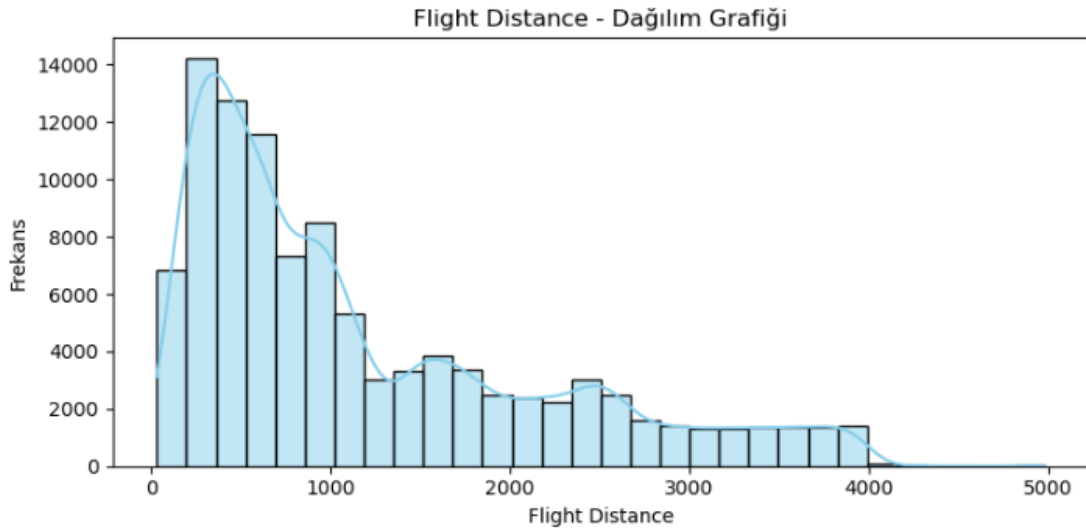
#### 4. Görselleştirme

Görselleştirme adımında hem sayısal hem de kategorik değişkenler için raporlama yapılmıştır.

**Age:** Dağılım grafiği Age değişkeni için dengeli bir dağılım göstermektedir. Aykırı bir değer yoktur.

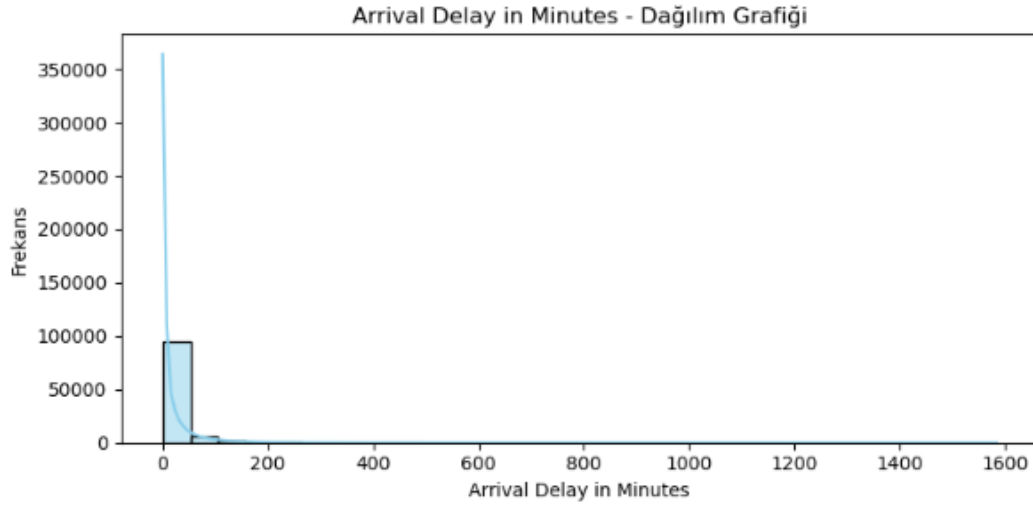
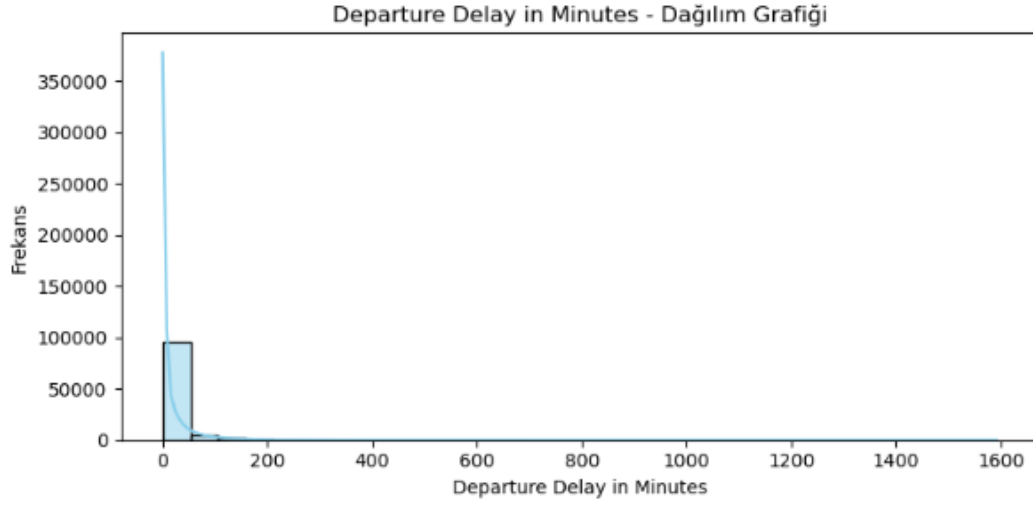


**Flight Distance:** Dağılım grafiği Flight Distance değişkeni kısa mesafeli uçuşların yoğunlukta olduğunu göstermektedir.

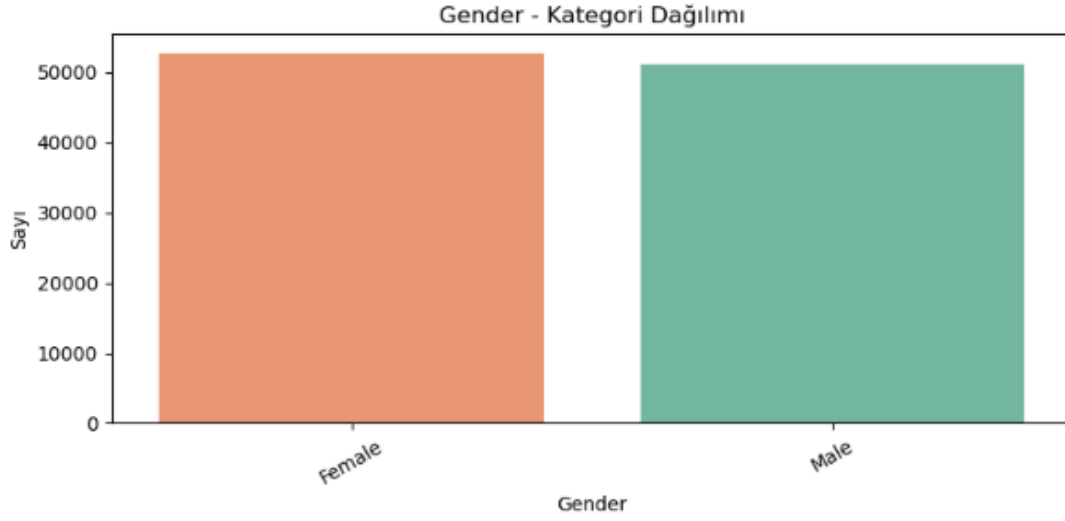


## Departure Delay in Minutes ve Arrival Delay in Minutes:

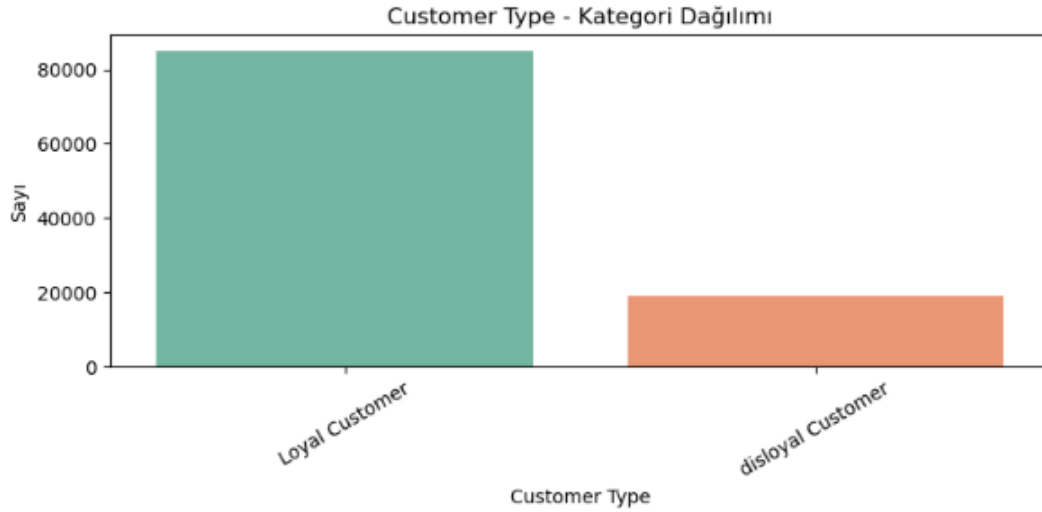
Gecikmeler çoğunlukla 0 ile 100 dakikaları arasında yoğunlaşmıştır.



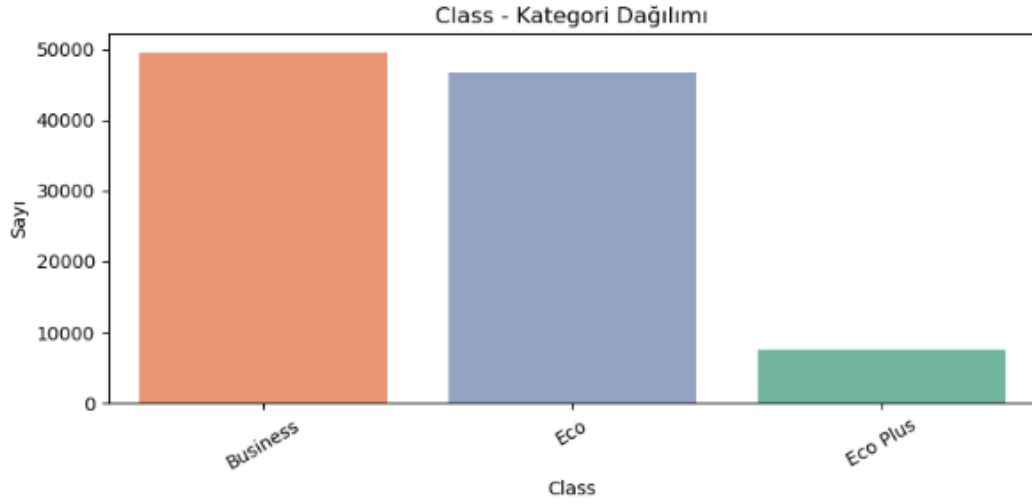
**Gender:** Kadın ve Erkek yolcuların yaş aralığı birbirine yakındır. Cinsiyet değişkeni dengeli bir dağılıma sahip olduğu gözlemlenmiştir.



**Customer Type:** Dağılım grafiğine bakıldığında sadık müşterilerin sayısının daha fazla olduğu görülmektedir.



**Class:** Dağılım grafiğine bakıldığında yolcuların en çok Business Class'ı tercih ettiği görülmektedir.



**Satisfaction:** Dağılım grafiğine bakıldığında yolcuların genelde nötr veya memnun olmadıklarını görüyoruz. Memnun olan yolcuların sayısı daha azdır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda hizmet kalitesi, uçuşların gecikmesi gibi etkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

